SG No. 128 D_{4h}^{6} $P4/mnc$ [tetragonal]

* plus set: $+[0, 0, 0]$

* Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `4/m..`

Table 1: Wyckoff bond: `2a@2a`, bond symmetry: `4/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,2,3,4,-9,-10,-11,-12]`
2	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,7,8,-13,-14,-15,-16]`

Table 2: Wyckoff bond: `4b@2a`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y, X, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,-6,-13,14]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 3: Wyckoff bond: `8c@2a`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-9]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[2,-10]`
3	$[-Y, X, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[3,-11]`
4	$[Y, -X, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[4,-12]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,-13]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[6,-14]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7,-15]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `4/m..`

Table 4: Wyckoff bond: `2a@2b`, bond symmetry: `4/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4,-9,-10,-11,-12]`
2	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[5,6,7,8,-13,-14,-15,-16]`

Table 5: Wyckoff bond: `4b@2b`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[5,-6,-13,14]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 6: Wyckoff bond: `8c@2b`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-9]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-10]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3,-11]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[4,-12]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[5,-13]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[6,-14]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[7,-15]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `4c`, site symmetry: `2/m..`

Table 7: Wyckoff bond: `4a@4c`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5,-6,-13,14]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 8: Wyckoff bond: `4b@4c`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,2,-9,-10]`
2	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,4,-11,-12]`
3	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,-13,-14]`
4	$[0, 0, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7,8,-15,-16]`

Table 9: Wyckoff bond: `8c@4c`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,-9]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[2,-10]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-11]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[4,-12]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5,-13]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[6,-14]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7,-15]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `4d`, site symmetry: `2.22`

Table 10: Wyckoff bond: `4a@4d`, bond symmetry: `2.22`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, 0]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[1,-2,7,-8]`
2	$[-X, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[3,-4,5,-6]`
3	$[-X, -X, 0]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[9,-10,15,-16]`
4	$[X, -X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[11,-12,13,-14]`

Table 11: Wyckoff bond: `4b@4d`, bond symmetry: `2.22`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, -X, 0]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[1,-2,-7,8]`
2	$[X, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[3,-4,-5,6]`
3	$[-X, X, 0]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[9,-10,-15,16]`
4	$[-X, -X, 0]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[11,-12,-13,14]`

Table 12: Wyckoff bond: `4c@4d`, bond symmetry: `2.22`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[1,2,-7,-8]`
2	$[0, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[3,4,-5,-6]`
3	$[0, 0, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[9,10,-15,-16]`
4	$[0, 0, -Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[11,12,-13,-14]`

Table 13: Wyckoff bond: `8d@4d`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[1,-8]`
2	$[-X, -X, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[2,-7]`
3	$[-X, X, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[3,-6]`
4	$[X, -X, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[4,-5]`
5	$[-X, -X, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[9,-16]`
6	$[X, X, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[10,-15]`
7	$[X, -X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[11,-14]`
8	$[-X, X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}]$	`[12,-13]`

Table 14: Wyckoff bond: `8e@4d`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, -X, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[1,-7]`
2	$[-X, X, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}]$	`[2,-8]`
3	$[X, X, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[3,-5]`
4	$[-X, -X, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}]$	`[4,-6]`
5	$[-X, X, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[9,-15]`
6	$[X, -X, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$	`[10,-16]`

continued ...

Table 14

No.	vector	center	mapping
7	$[-X, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[11,-13]`
8	$[X, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[12,-14]`

Table 15: Wyckoff bond: `8f@4d`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[15,-16]`

Table 16: Wyckoff bond: `16g@4d`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `4..`

Table 17: Wyckoff bond: `4a@4e`, bond symmetry: `4..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1,2,3,4]`
2	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,6,7,8]`
3	$[0, 0, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[9,10,11,12]`
4	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[13,14,15,16]`

Table 18: Wyckoff bond: `8b@4e`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, z]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$[0, 0, z]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$[0, 0, -z]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$[0, 0, -z]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[15,-16]`

Table 19: Wyckoff bond: `16c@4e`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$[0, 0, z]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$[0, 0, z]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8f`, site symmetry: `2..`

Table 20: Wyckoff bond: `8a@8f`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, -z\right]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z + \frac{1}{2}\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[15,-16]`

Table 21: Wyckoff bond: `8b@8f`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1,2]`
2	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z\right]$	`[3,4]`
3	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[5,6]`
4	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,8]`
5	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[9,10]`
6	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ -z\right]$	`[11,12]`
7	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[13,14]`
8	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[15,16]`

Table 22: Wyckoff bond: `16c@8f`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z\right]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z\right]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ -z\right]$	`[11]`
12	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ -z\right]$	`[12]`
13	$[X,\ -Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-X,\ Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8g`, site symmetry: `..2`

Table 23: Wyckoff bond: `8a@8g`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ -X,\ Z]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right]$	`[1,-7]`
2	$[-X,\ X,\ Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[2,-8]`
3	$[X,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,-5]`
4	$[-X,\ -X,\ Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[4,-6]`
5	$[-X,\ X,\ -Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[9,-15]`
6	$[X,\ -X,\ -Z]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{3}{4}\right]$	`[10,-16]`
7	$[-X,\ -X,\ -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[11,-13]`
8	$[X,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[12,-14]`

Table 24: Wyckoff bond: `8b@8g`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ X,\ 0]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right]$	`[1,7]`
2	$[-X,\ -X,\ 0]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[2,8]`
3	$[-X,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[3,5]`
4	$[X,\ -X,\ 0]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[4,6]`
5	$[-X,\ -X,\ 0]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[9,15]`
6	$[X,\ X,\ 0]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{3}{4}\right]$	`[10,16]`
7	$[X,\ -X,\ 0]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[11,13]`
8	$[-X,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[12,14]`

Table 25: Wyckoff bond: `16c@8g`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{4}\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{3}{4}\right]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[11]`
12	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[12]`
13	$[X,\ -Y,\ Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[13]`
14	$[-X,\ Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[14]`
15	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{3}{4}\right]$	`[15]`
16	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[x,\ x+\frac{1}{2},\ \frac{3}{4}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8h`, site symmetry: `m..`

Table 26: Wyckoff bond: `8a@8h`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$[x,\ y,\ 0]$	`[1,10]`
2	$[-X,\ -Y,\ 0]$	$[-x,\ -y,\ 0]$	`[2,9]`
3	$[-Y,\ X,\ 0]$	$[-y,\ x,\ 0]$	`[3,12]`
4	$[Y,\ -X,\ 0]$	$[y,\ -x,\ 0]$	`[4,11]`
5	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,14]`
6	$[X,\ -Y,\ 0]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,13]`
7	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[y+\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,16]`
8	$[-Y,\ -X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,15]`

Table 27: Wyckoff bond: `8b@8h`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ 0,\ Z]$	$[x,\ y,\ 0]$	`[1,-10]`
2	$[0,\ 0,\ Z]$	$[-x,\ -y,\ 0]$	`[2,-9]`
3	$[0,\ 0,\ Z]$	$[-y,\ x,\ 0]$	`[3,-12]`
4	$[0,\ 0,\ Z]$	$[y,\ -x,\ 0]$	`[4,-11]`
5	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5,-14]`
6	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6,-13]`
7	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[y+\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,-16]`
8	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,-15]`

Table 28: Wyckoff bond: `16c@8h`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[x,\ y,\ 0]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$[-x,\ -y,\ 0]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$[-y,\ x,\ 0]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$[y,\ -x,\ 0]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[y+\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$[-x,\ -y,\ 0]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$[x,\ y,\ 0]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$[y,\ -x,\ 0]$	`[11]`
12	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$[-y,\ x,\ 0]$	`[12]`
13	$[X,\ -Y,\ Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-X,\ Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[y+\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `16i`, site symmetry: `1`

Table 29: Wyckoff bond: `16a@16i`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[x,\ y,\ z]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$[-x,\ -y,\ z]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$[-y,\ x,\ z]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$[y,\ -x,\ z]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\ y+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[y+\frac{1}{2},\ x+\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y,\ \frac{1}{2}-x,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$[-x,\ -y,\ -z]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$[x,\ y,\ -z]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$[y,\ -x,\ -z]$	`[11]`

continued ...

Table 29

No.	vector	center	mapping
12	$[-Y,\, X,\, -Z]$	$[-y,\, x,\, -z]$	[12]
13	$[X,\, -Y,\, Z]$	$\left[x+\frac{1}{2},\, \frac{1}{2}-y,\, z+\frac{1}{2}\right]$	[13]
14	$[-X,\, Y,\, Z]$	$\left[\frac{1}{2}-x,\, y+\frac{1}{2},\, z+\frac{1}{2}\right]$	[14]
15	$[-Y,\, -X,\, Z]$	$\left[\frac{1}{2}-y,\, \frac{1}{2}-x,\, z+\frac{1}{2}\right]$	[15]
16	$[Y,\, X,\, Z]$	$\left[y+\frac{1}{2},\, x+\frac{1}{2},\, z+\frac{1}{2}\right]$	[16]